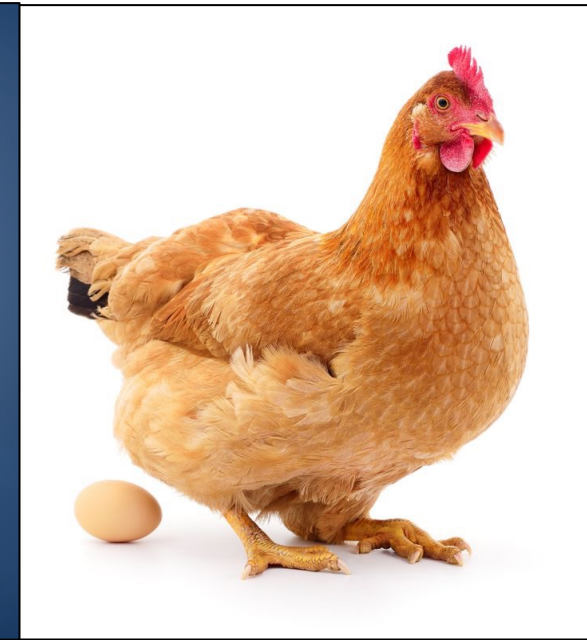


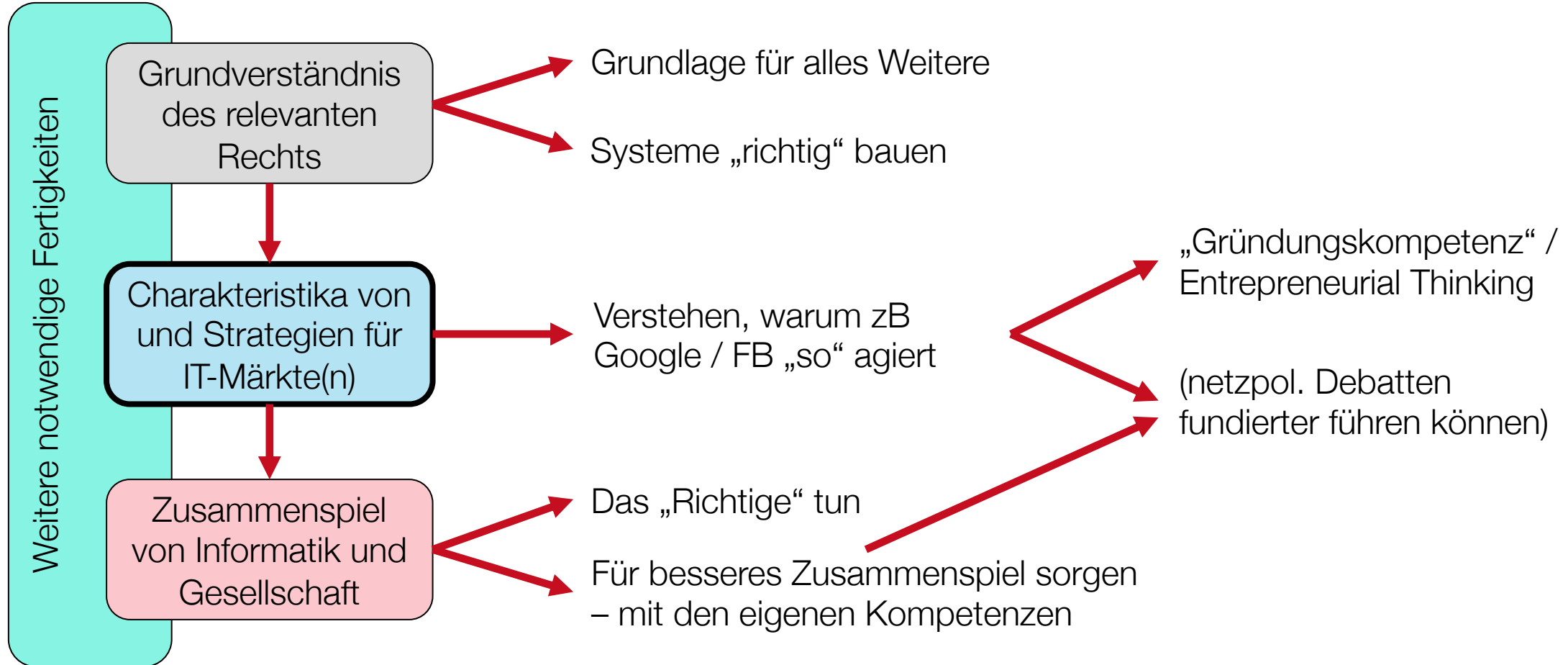
Information Governance

Lesson 06: Netzwerk- und Plattformökonomie

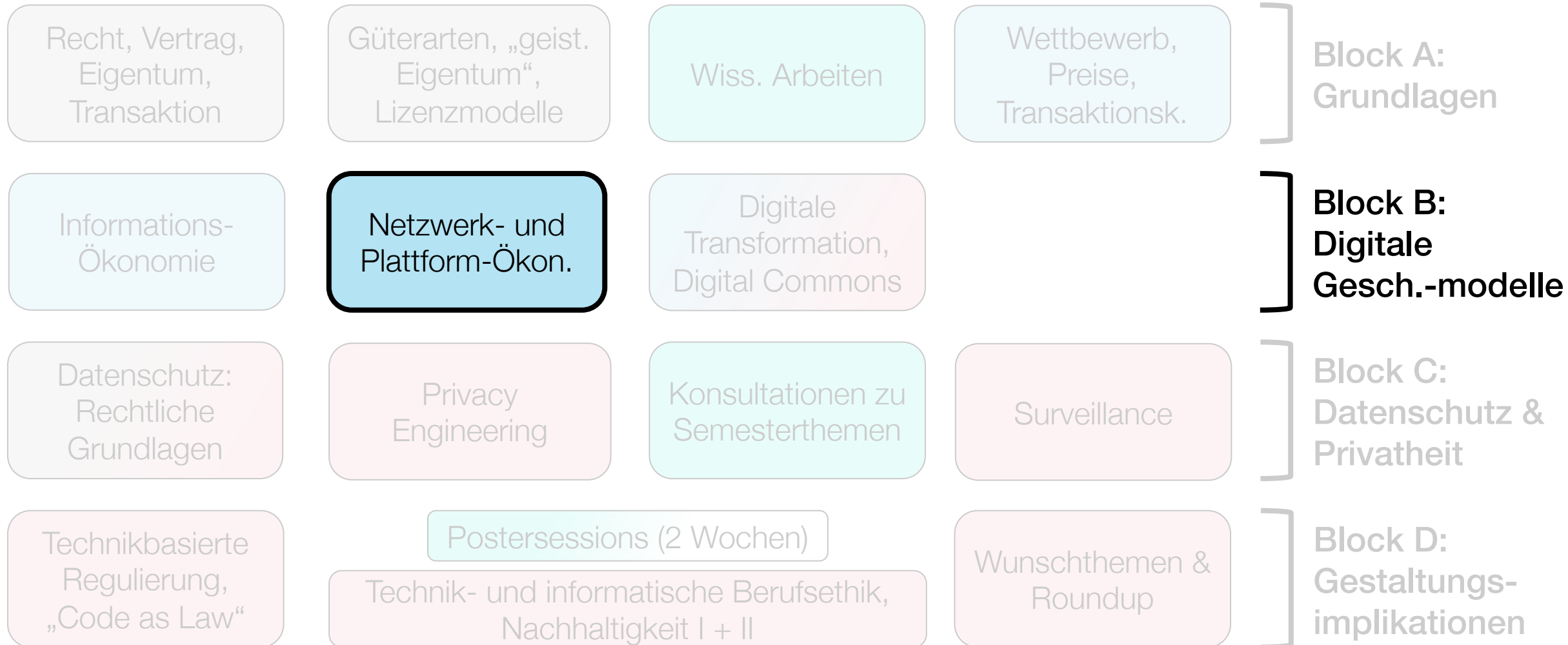


*Information Systems Engineering
TU Berlin*

Information Governance – „Riding Skills“



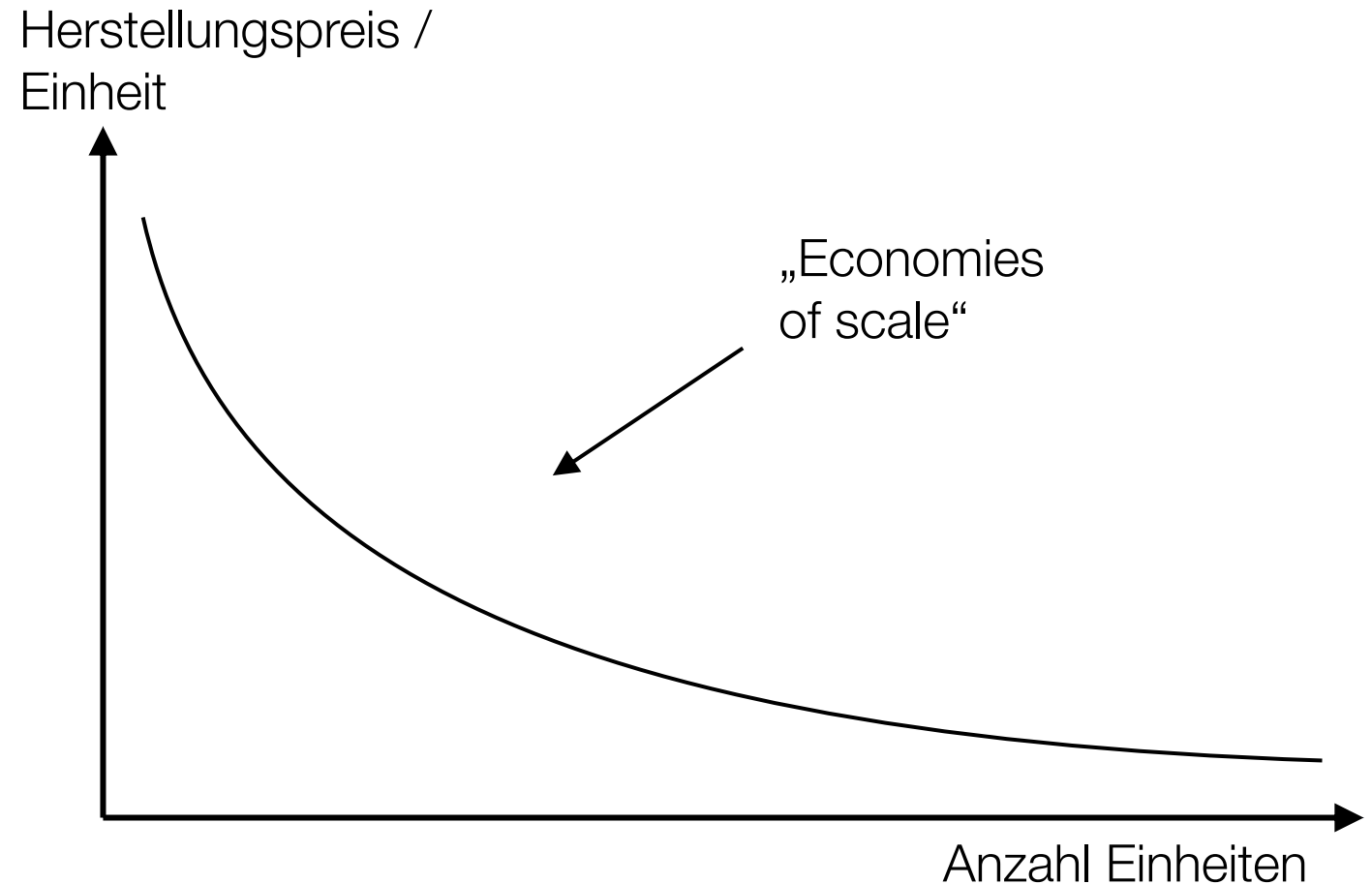
Information Governance – Thematischer Überblick



Recap: Informationsgüter

Informationsgüter weisen typischerweise **hohe** (zudem „versunkene“) **Fixkosten** und sehr **niedrige Grenzkosten** auf

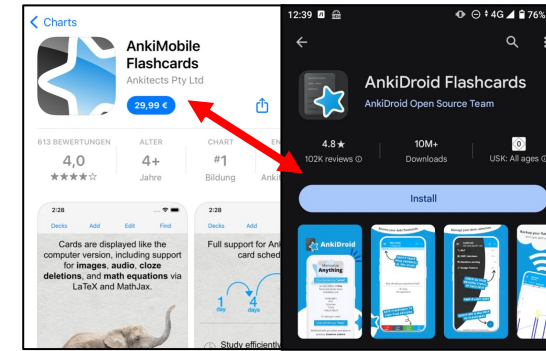
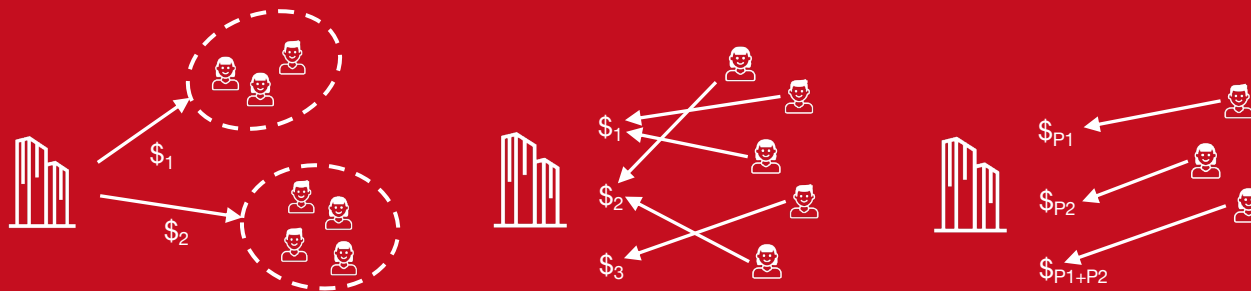
Preise für Informationsgüter sollten sich zuallererst an der **Wertbeimessung durch die Kund*innen** orientieren



Recap: Preissetzungsstrategien für Informationsgüter

Ein und dasselbe **Nutzungsrecht** hat für **unterschiedliche Beteiligte** üblicherweise einen **unterschiedlichen Wert / Nutzen**

Preisdiskriminierung, Bundling und **Versionierung** sind für Informationsgüter besonders geeignete **Strategien** zur **Gewinnmaximierung**



Overleaf

MOST POPULAR	SAVE 20% BY PAYING ANNUALLY
Standard	Student
€19 per month	€8 per month
• 10 collaborators per project • All premium features	• 6 collaborators per project • All premium features

amazon Prime

Office 365

Overleaf

NETFLIX

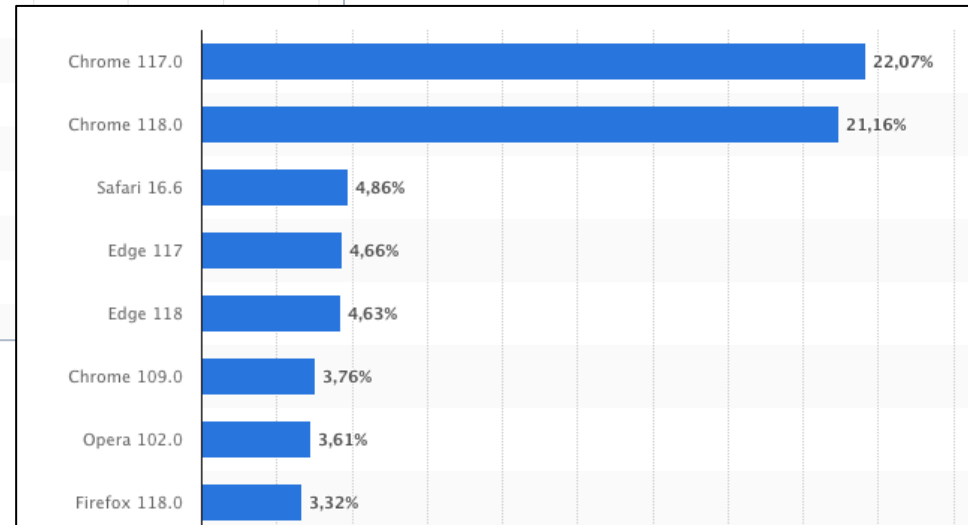
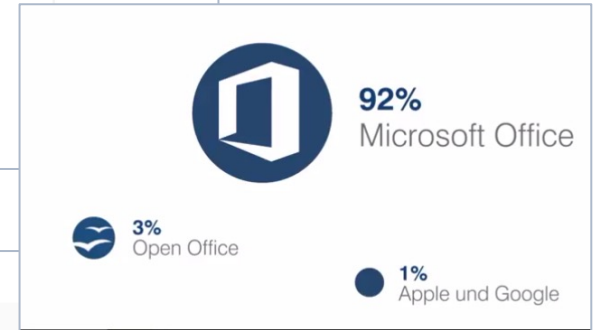
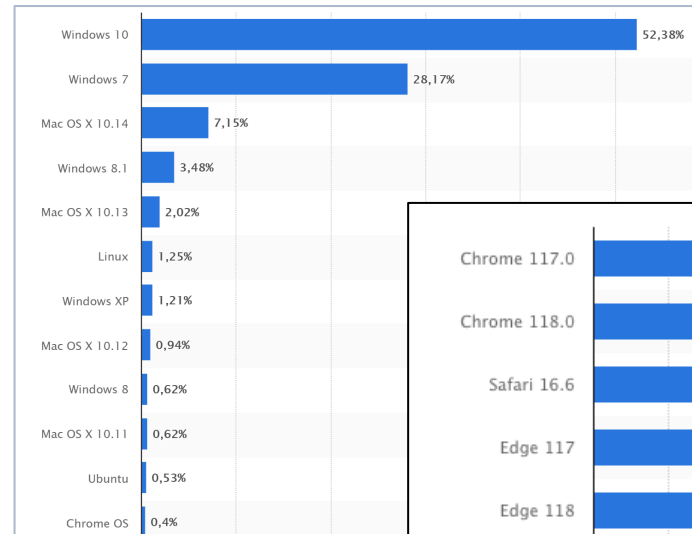
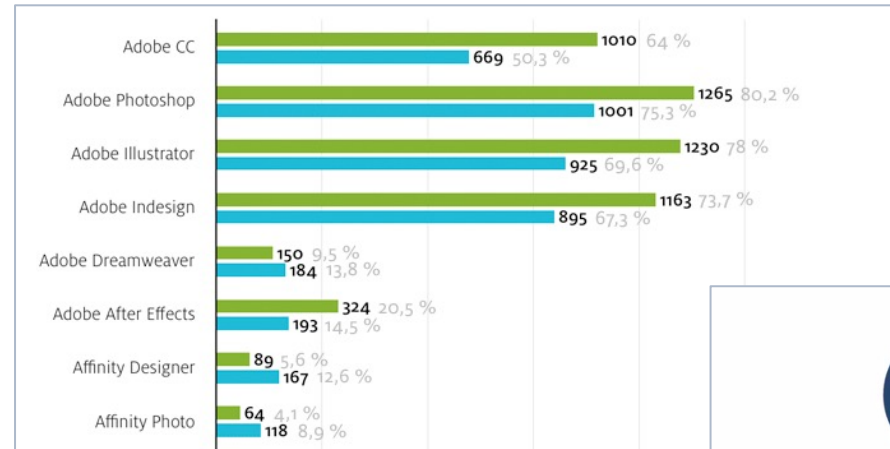
	MOST POPULAR	
Free	Standard	Professional
€0 per year	€228 per year	€468 per year
• Only one collaborator	• 10 collaborators per project • All premium features	• Unlimited collaborators • All premium features

Recap: „Natürliche Monopole“

Informationsgütermärkte tendieren dazu, **natürliche Monopole** auszubilden

„[I]t is not illegal to have a monopoly, only to 'monopolize'“

- Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 301



Heute: Netzwerkökonomie und Plattformökonomie



Etsy



Lesson 06: Netzwerk- und Plattformökonomie



**Wertbeimessung, positives Feedback,
Direkte Netzwerkeffekte & Strategien**

Indirekte Netzeffekte, Wechselkosten, Lock-Ins & Strategien

Mehrseitige Märkte, Plattformeffekte & Strategien

Angebotspreis von Informationsgütern

„[P]rice your information goods according to consumer value, not according to your production costs“

- Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 3

Woraus ergibt sich der Wert von MS Office? Warum benutzen nicht alle Libre- / OpenOffice?

- Funktionalität
- **Kollaboration / Dateiaustausch**



*„[T]he old industrial economy was driven by economies of scale; the new information economy is driven by **economies of networks.**“*

Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 173

Szenario: WG-Party

Sie werden zu einer WG-Party
(Abendessen, Picknick...) eingeladen.

Warum nehmen Sie teil?



„Economies of Networks“



„Economies of Networks“

Mit steigender Größe des Netzwerks erhöht sich der **individuell beigemessene Wert**

→ „**Positives Feedback**“,
auch bekannt als
„**Direkter Netzwerkeffekt**“



„Feedback“



Substantive (11 of 11)	
feedback	das Feedback <i>auch: Feed-back Pl.: die Feedbacks</i>
feedback [tech.]	der Außenrücklauf
feedback [tech.]	automatische Regelungstechnik
feedback	die Resonanz
feedback [tech.]	die Rückführung - Regeln
feedback	der Rückführzweig
feedback [tech.]	die Rückinformation
feedback	die Rückkoppelung
feedback <i>also</i> [tech.]	die Rückkopplung
feedback	die Rückmeldung
feedback [tech.]	Rückwirkungen auf andere Bereiche

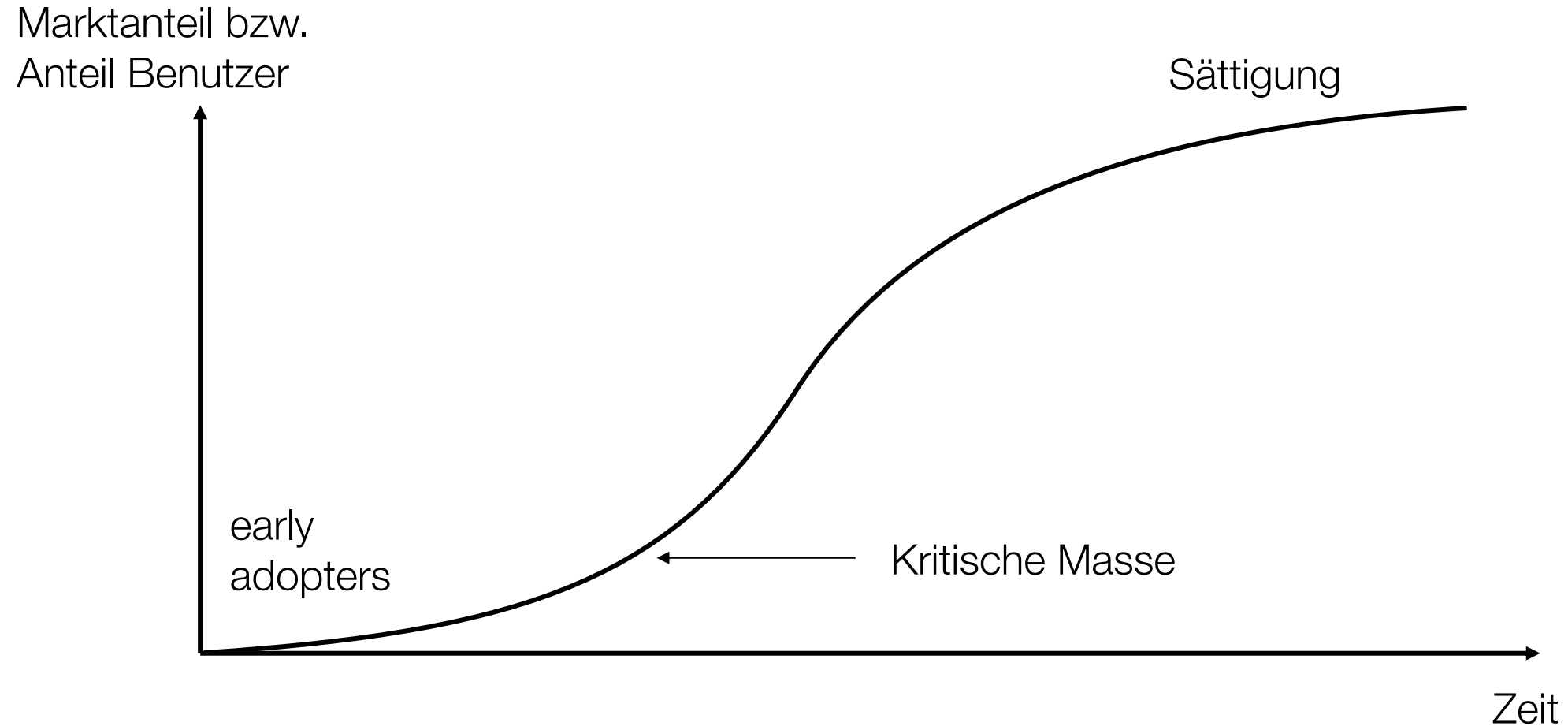
Feedback = Rückkopplungseffekt

„Economies of Networks“



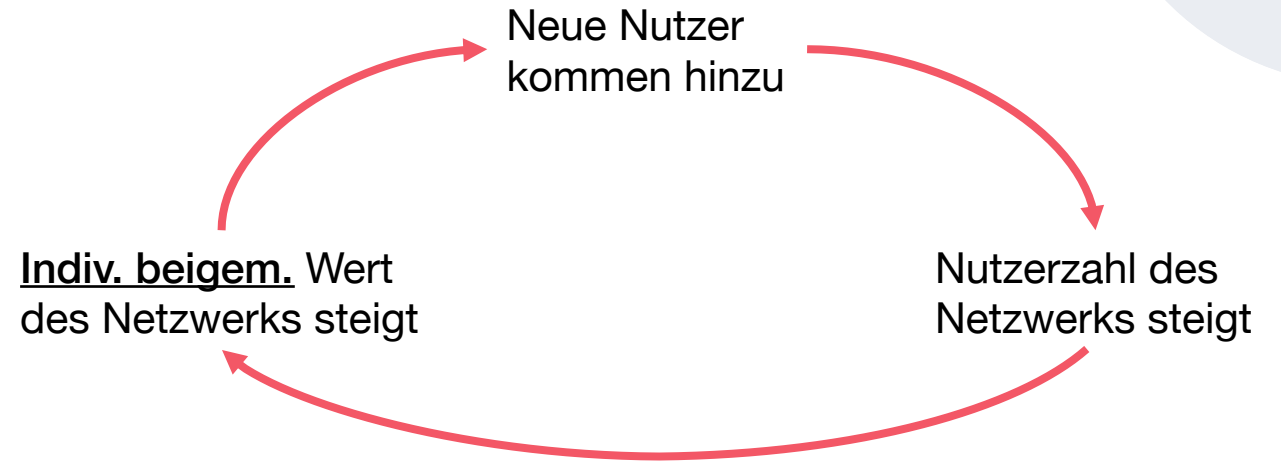
→ Rückkopplung „im mathematisch positiven Sinn“ / „in die gleiche Richtung“

Entwicklung der Nutzer*innenzahl bei positivem Feedback



Positives vs. negatives Feedback

Positives Feedback:
Sich selbst verstärkender
Rückkopplungseffekt
(in beide Richtungen!)



Negatives Feedback:
Sich selbst
abschwächender
Rückkopplungseffekt

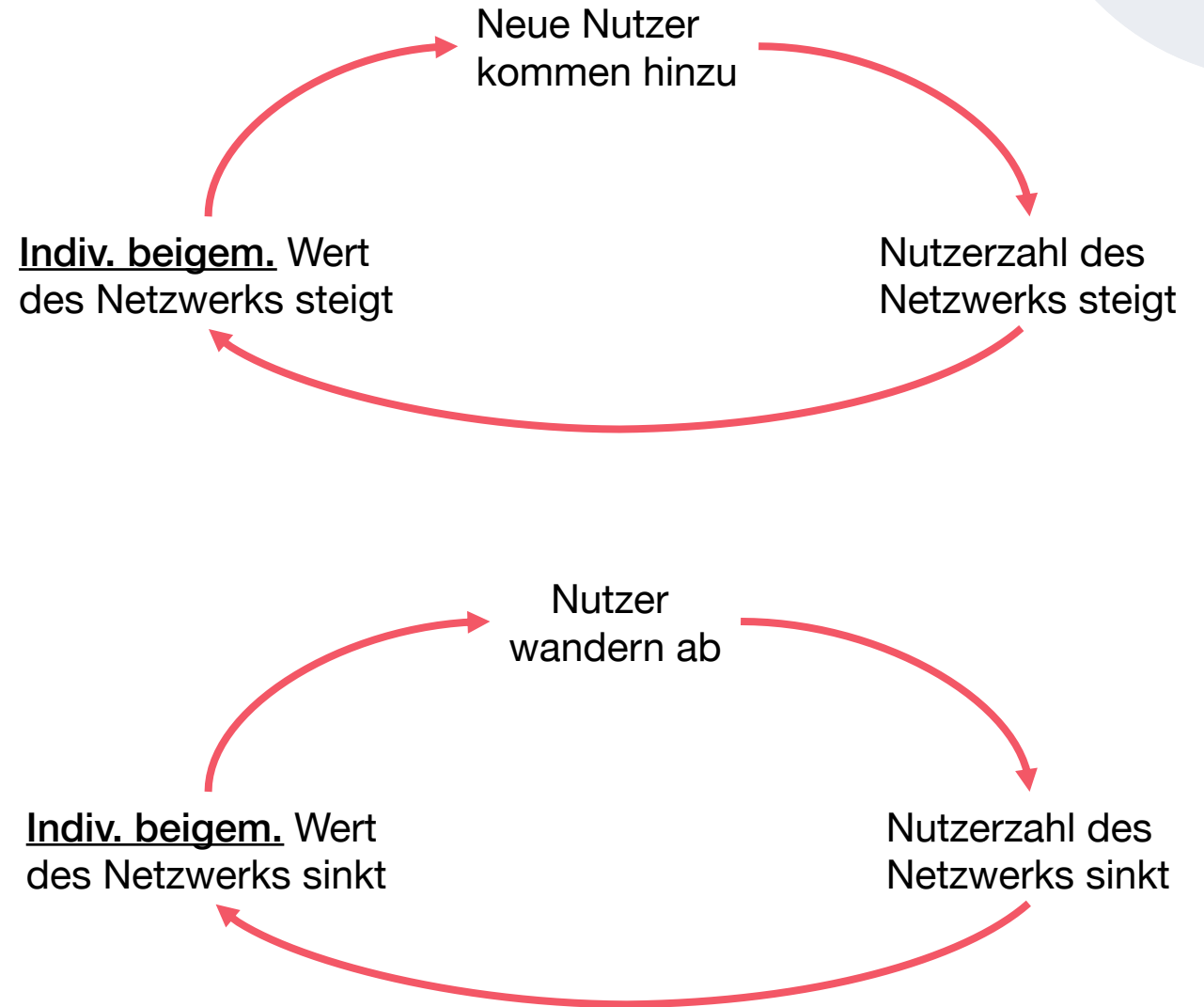


→ Je mehr etwas haben/nutzen, desto **geringer** der beigem. Wert

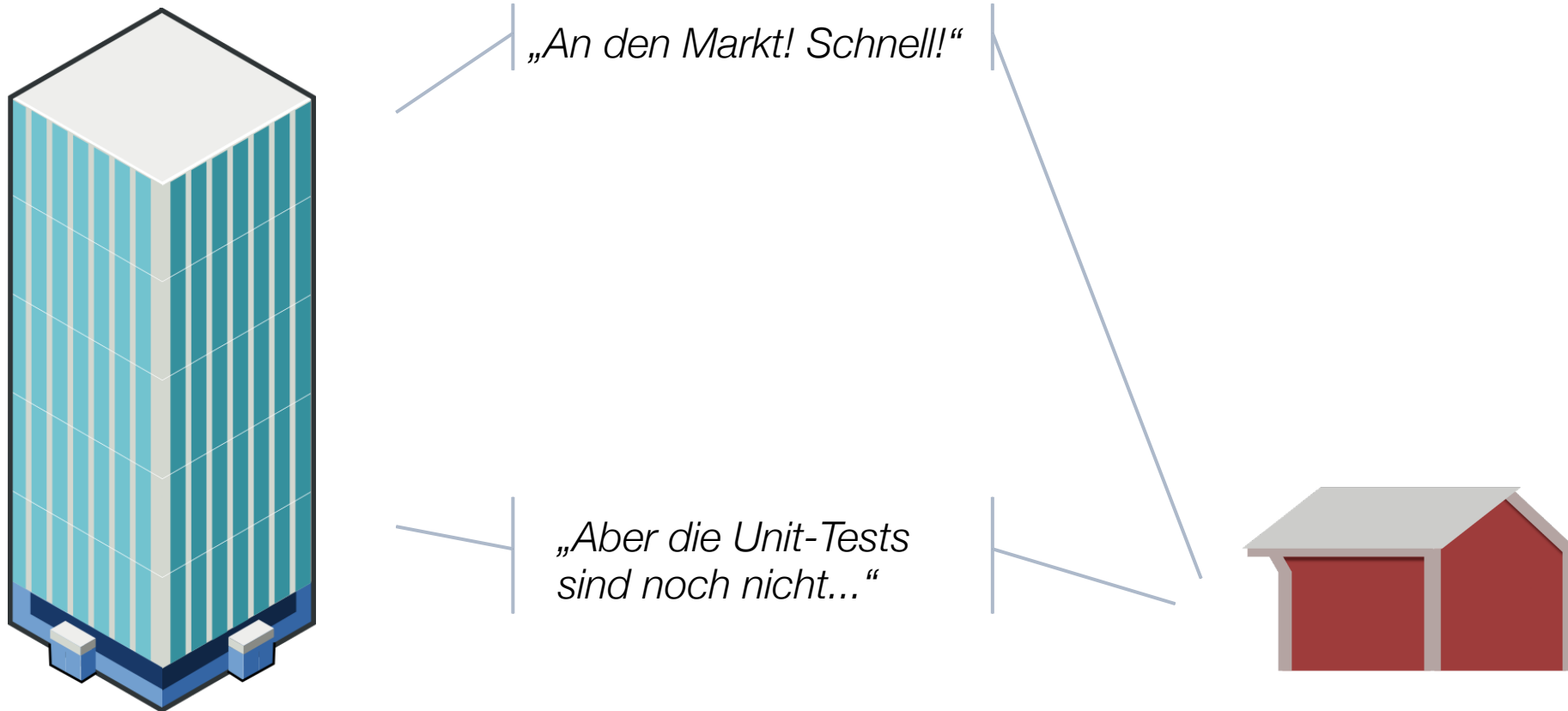
Positives Feedback – Virtuous und Vicious Cycle

Virtuous Cycle - Mit steigender Größe des Netzwerks erhöht sich der individuell beigemessene Wert

Vicious Cycle - Der Wert des Produktes für den Einzelnen nimmt wegen des verkleinerten Netzwerkes ab (auch positives Feedback!)



Positives Feedback und „First Mover Advantage“

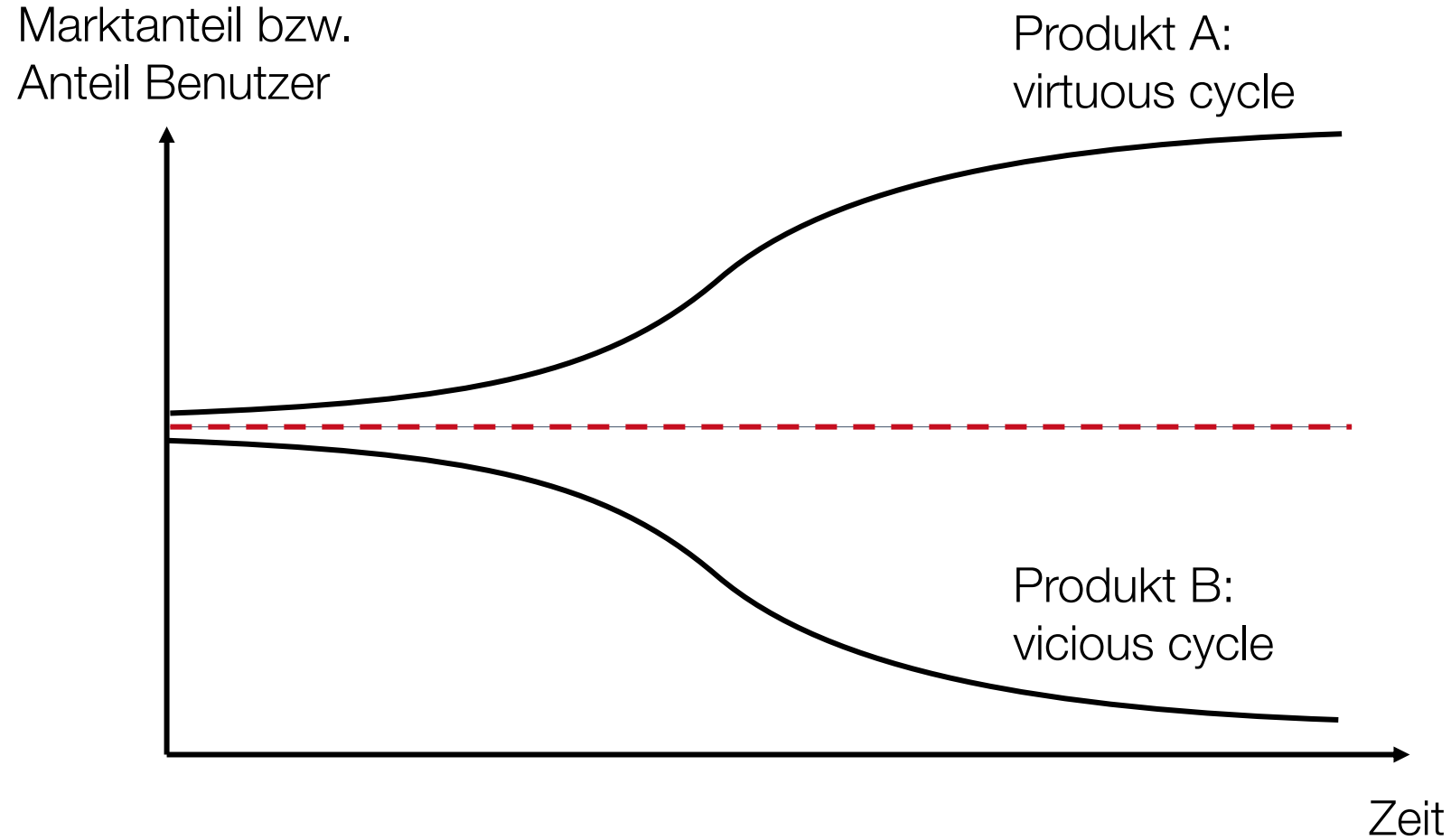


Positives Feedback

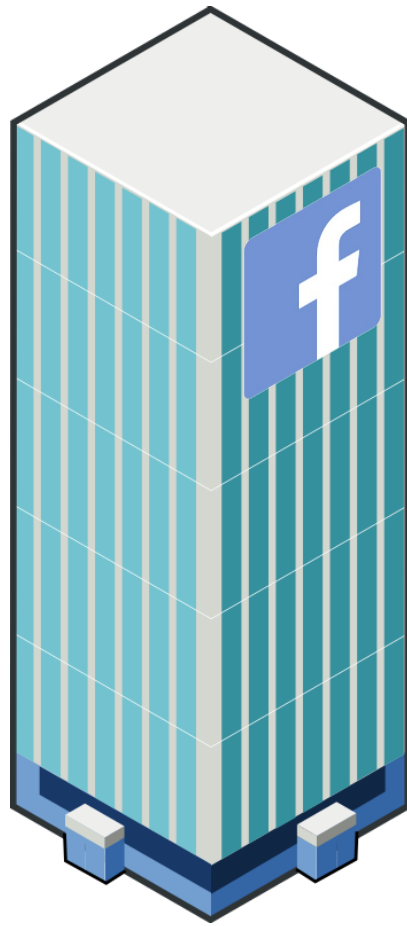
*„**Positive feedback** makes the **strong get stronger** and the weak get weaker, leading to extreme outcomes.“*

Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 175

Positives Feedback und Marktstrukturen



Positives Feedback und Marktstrukturen

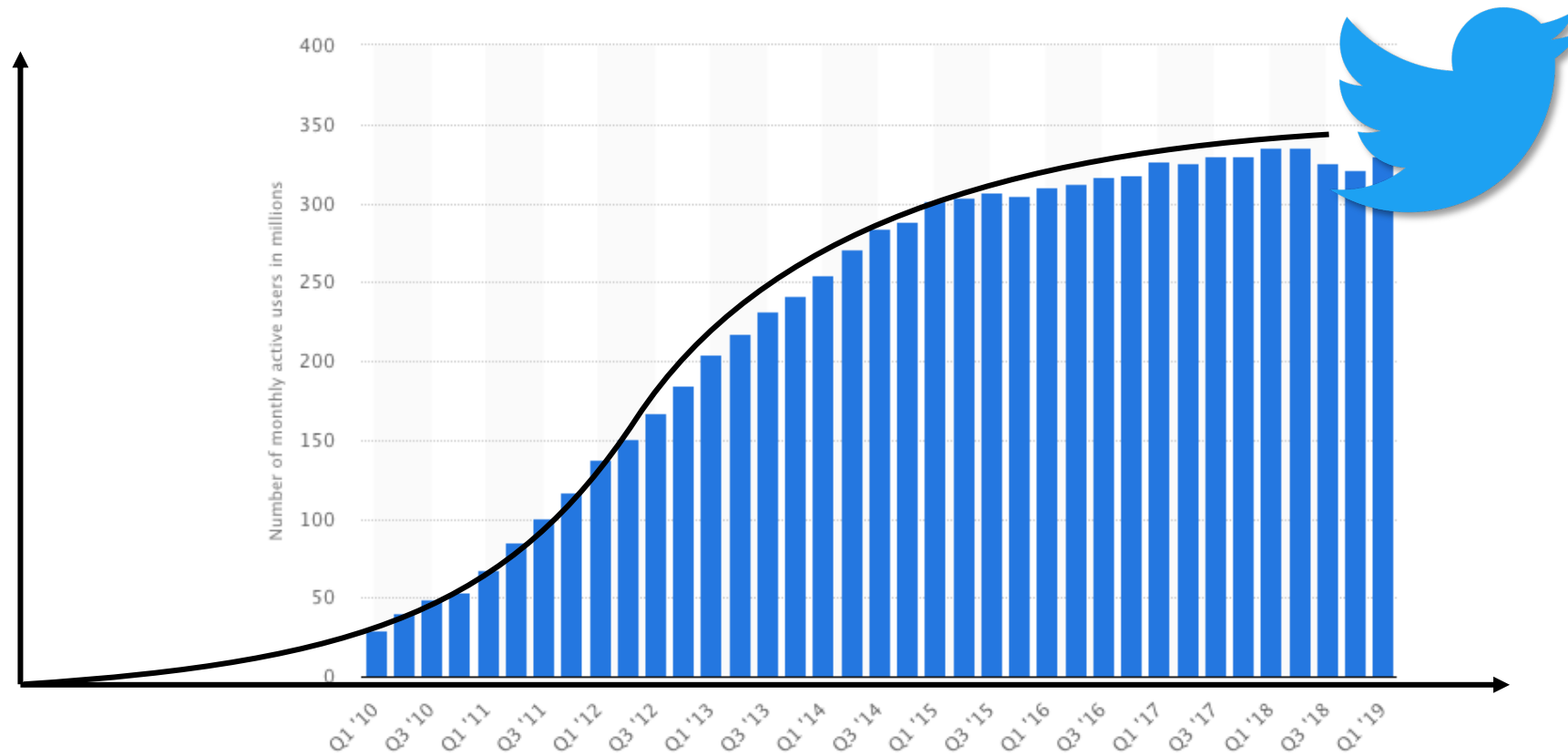


„Let's go to Europe“

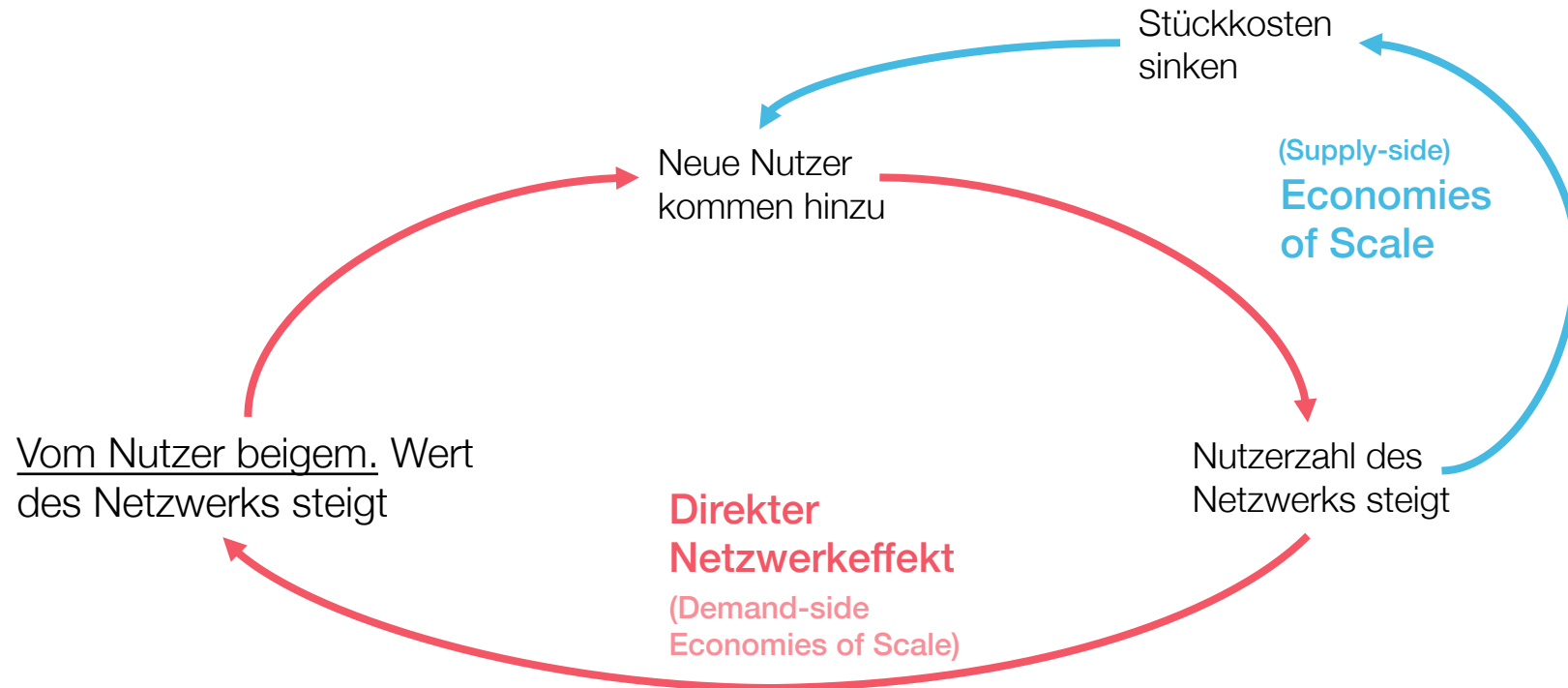
„... ehm...“



Positives Feedback und Marktstrukturen



Wir wissen nun:



Informationsgütermärkte tendieren dazu,
natürliche Monopole zu bilden

Positives Feedback bei Netzwerkgütern
verstärkt diesen **Effekt** noch

Strategien für Direkte Netzwerkeffekte

→ Günstige oder kostenlose Testnutzung

→ Anreize für einflussreiche Kunden (→ that's you!)

→ Cluster sind besser als verstreute Kund*innen

Facebook Expands Beyond Harvard

Stanford, Columbia join network, with Yale next in line

By Adam P. Schneider, Crimson Staff Writer
March 1, 2004

Harvard students are no longer the only ones cyber-stalking their classmates and professors on thefacebook.com. With the click of a keyboard and squeak of a mouse, students at Columbia University and Stanford University can now track down that hottie in section or get help with problem sets.

Mark E. Zuckerberg '06, the website's creator, opened his online networking service to Columbia last Wednesday and to Stanford the day after.

Beginning today, students at Yale will also have access to thefacebook.com.



Starten Sie mit Office 365 durch

Schüler und Studenten erhalten Office 365 Education kostenlos, einschließlich Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams und Werkzeugen für den Unterricht.

[ERFAHREN SIE, WIE ES FUNKTIONIERT >](#)

Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Schule ein:

[Holen Sie Sich Office Kostenlos](#)

[SCHULLEITER UND IT-SPEZIALISTEN: REGISTRIEREN SIE BILDUNGSEINRICHTUNGEN FÜR OFFICE 365 >](#)

Fortnite's Reboot A Friend Program Rewards Players For Bringing Back Friends

Fortnite's Reboot A Friend program is rewarding players with free cosmetics for playing with friends who have taken an extensive break from the game.

BY ZACKERIE FAIRFAX
NOV 19, 2020



Exclusive cosmetic items are being offered via **Fortnite's** Reboot A Friend program. Players need to coax their friends who haven't touched the game in a while to return to the Island. This initiative has yet to be made available globally, but it is a unique way to incentivize players to return to *Fortnite*, if only for a few rounds.



Frank Pallas

@sallapf.bsky.social

37 followers · 94 following

 0 invite codes

Following

Repost
Frederick
Die
die
und
erm
sie
Wir

Lesson 06: Netzwerk- und Plattformökonomie



Wertbeimessung, positives Feedback,
Direkte Netzwerkeffekte & Strategien

Indirekte Netzeffekte, Wechselkosten, Lock-Ins & Strategien

Mehrseitige Märkte, Plattformeffekte & Strategien

Angebotspreis von Informationsgütern

„[P]rice your information goods according to consumer value, not according to your production costs“

- Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 3

Woraus ergibt sich der Wert von MS Office? Warum benutzen nicht alle Libre Office?

→ Funktionalität
→ Kollaboration /
Dateiaustausch

→ **Warum noch?**



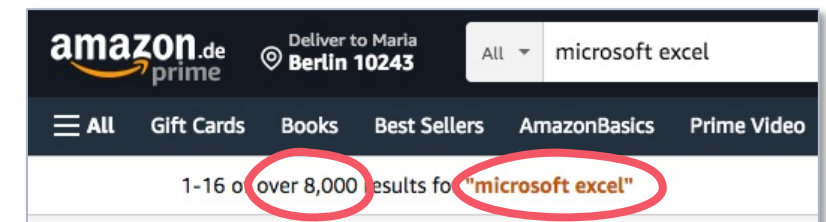
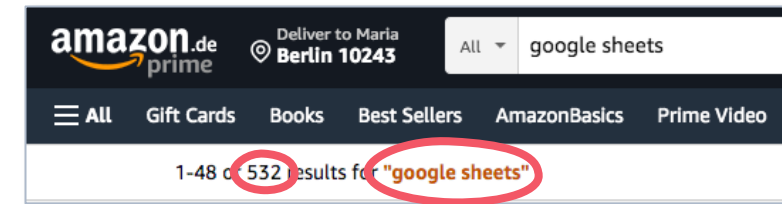
„Indirekter Netzeffekt“

Zentraler Begriff: **Komplementärgüter**

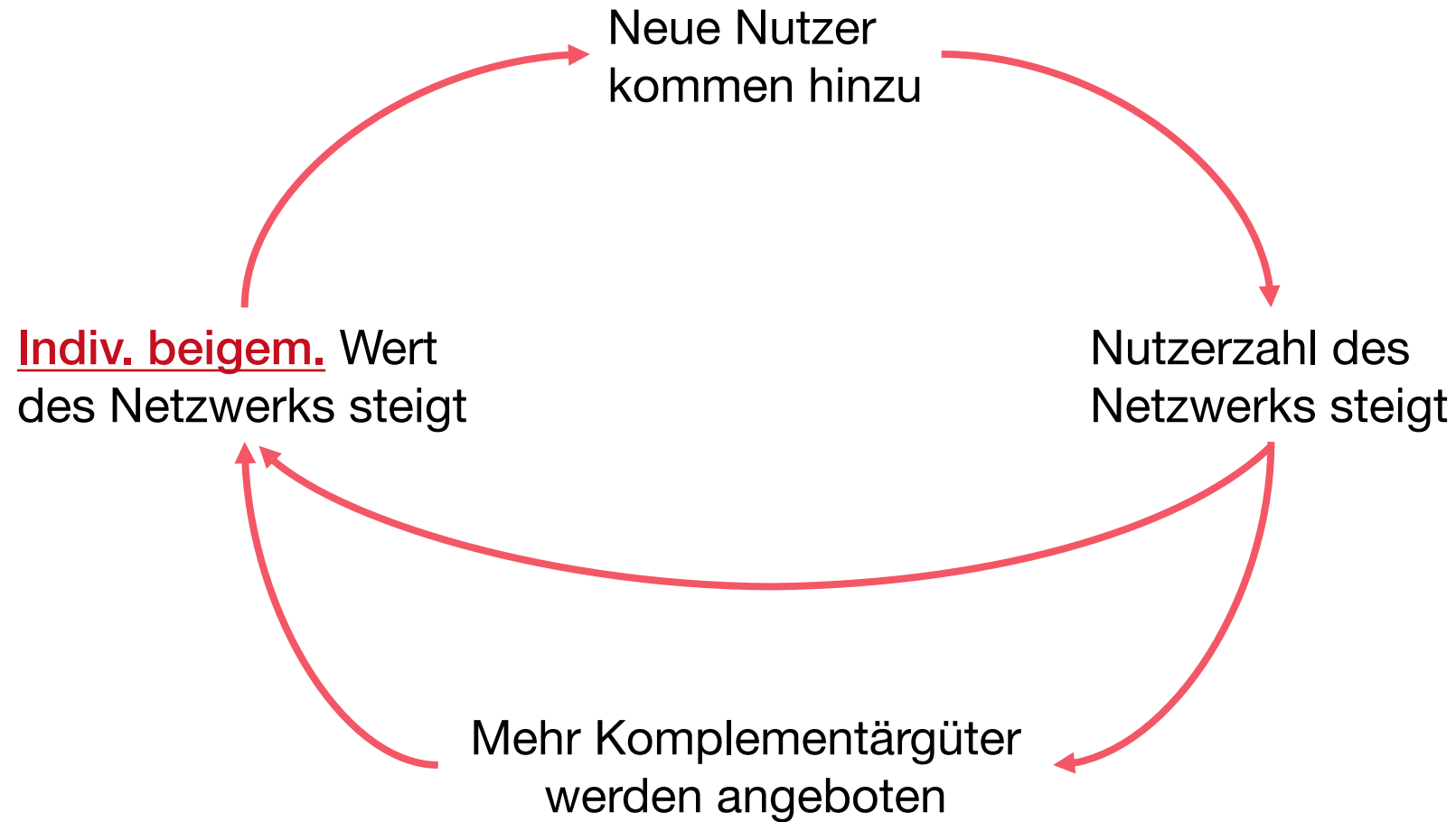
Werden Komplementärgüter angeboten, so steigt der beigemessene Wert (Nutzen) des „Ursprungsgutes“

Beispiele

- Bücher, Tutorials
- Plugins, Makrosammlungen, etc.
- Ausbildung und vergleichbare Dienstleistungen



Direkter + Indirekter Netzeffekt



Informationsgütermärkte tendieren dazu,
natürliche Monopole zu bilden

Direkter und indirekter Netzwerkeffekt
verstärken dieses Phänomen (bei Netzwerkgütern) noch weiter

Netzwerkökonomie: MS Office

Warum wechseln Kunden nicht alle
zu G-Suite / Libre / OpenOffice?

→ Jeder Umstieg verursacht
Wechselkosten !

z.B.

- Arbeitsaufwand
- Lernaufwand, ggfs. Schulungen
- Neuintegration in bestehende Systeme / Prozesse / Abläufe

Sparen Sie 17% bei jährlicher Zahlung für Microsoft 365

Jährliche Zahlung | Monatlich Zahlung

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für zwei bis sechs Personen

Microsoft 365 Family
99,00 €/Jahr



- Für 1 bis 6 Personen
- Melden Sie sich bei 5 Geräten gleichzeitig an
- Nutzen Sie es auf PCs, Macs, Smartphones und Tablets
- Bis zu 6 TB sicherer Cloudspeicher
- Apps mit Premium-Funktionen und Offline-Zugriff
- Daten- und Geräteschutz
- Sichere E-Mails ohne Werbung

[Jetzt kaufen](#)

[Oder kaufen bei 10,00 €/Monat >](#)

Beliebtester Plan

Microsoft 365 Single
69,00 €/Jahr



- Für 1 Person
- Melden Sie sich bei 5 Geräten gleichzeitig an
- Nutzen Sie es auf PCs, Macs, Smartphones und Tablets
- 1 TB Cloudspeicher
- Apps mit Premium-Funktionen und Offline-Zugriff
- Daten- und Geräteschutz
- Sichere E-Mails ohne Werbung

[Jetzt kaufen](#)

[Oder kaufen bei 7,00 €/Monat >](#)



OpenOffice.de

OpenOffice 2023

Die kostenlose Büro-Software [Windows]

Version 4.1.14 (deutsch)

Betriebssystem: Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP (32 Bit / 64 Bit)

Lizenz: Freeware / Open Source

„Wechselkosten“

„[O]nce you have chosen a technology, or a format [...] switching can be very expensive.“

Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 11

Kollektive Wechselkosten

Um ein großes Netzwerk aufzubauen, müssen Wettbewerber kollektive Wechselkosten überwinden

„Pinguin-Effekt“ – Keine*r will der/die Erste sein

Einzelne Teilnehmer*innen oder Gruppen bevorzugen den Wechsel, sind aber nicht motiviert genug, um als erstes zu wechseln



Wechselkosten führen zum Lock-In

Jeder Umstieg verursacht (ggfs. auch kollektive) **Wechselkosten**

Diese müssen zu den Kosten für das neue Produkt hinzuaddiert werden

Das neue Produkt wird faktisch „teurer“ als das etablierte,
selbst wenn es kostenlos ist

Kund*innen sind an das bestehende Produkt
gebunden („eingeschlossen“) → „**Lock-In**“

Lock-In Cycle



Informationsgütermärkte tendieren dazu,
natürliche Monopole zu bilden

Direkte und indirekte Netzeffekte bei
Netzwerksgütern begünstigen den jeweiligen
Marktführer und **verstärken** dieses Phänomen noch

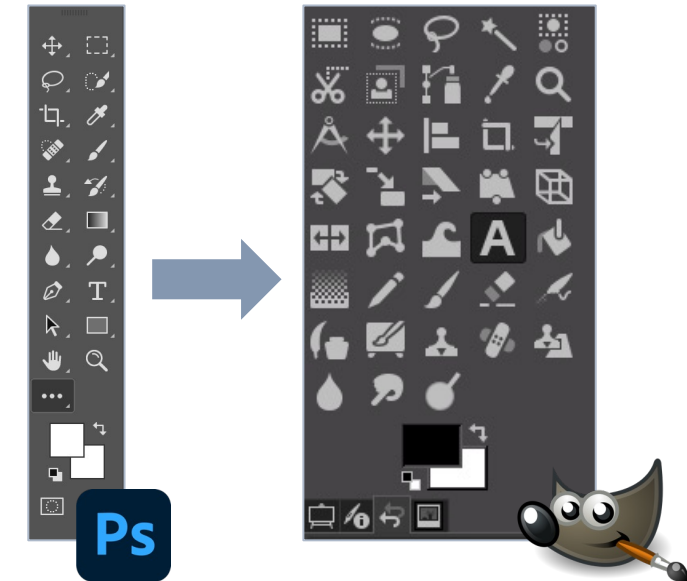
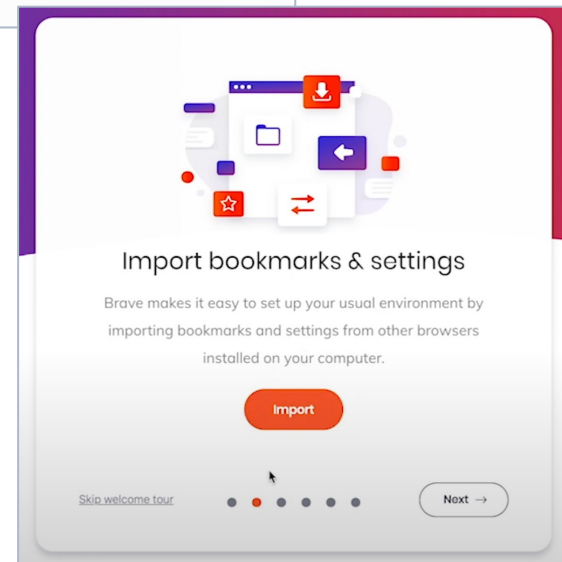
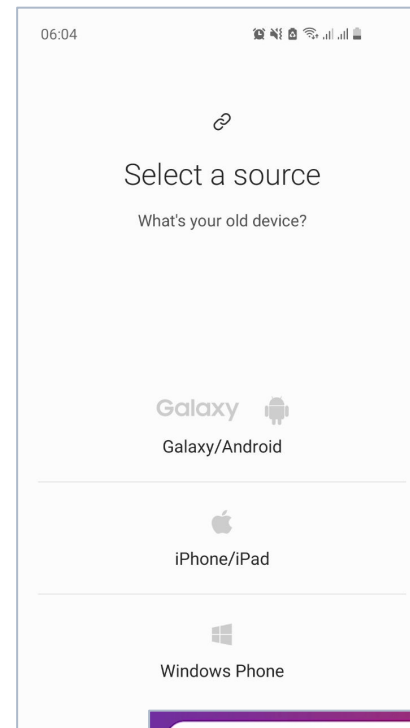
(Kollektive) **Wechselkosten** und **Lock-Ins**
wirken zusätzlich in die **gleiche Richtung**

Lock-In: Strategien

Wechselkosten niedrig halten
z.B. durch

- Kompatibilität (auch UI etc.)
- Tools / Anleitungen zur Migration (Aber: Import- vs. Exportfunktionalität!)
- Lernaufwand gering halten

Komplementärgüter selbst
anbieten oder fördern / anreizen



Standards können Wechselkosten verringern oder gering halten

„If a standard is truly open, consumers will be less concerned about lock-in. They can count on future competition“

Shapiro und Varian (1998)
Information Rules, S. 230

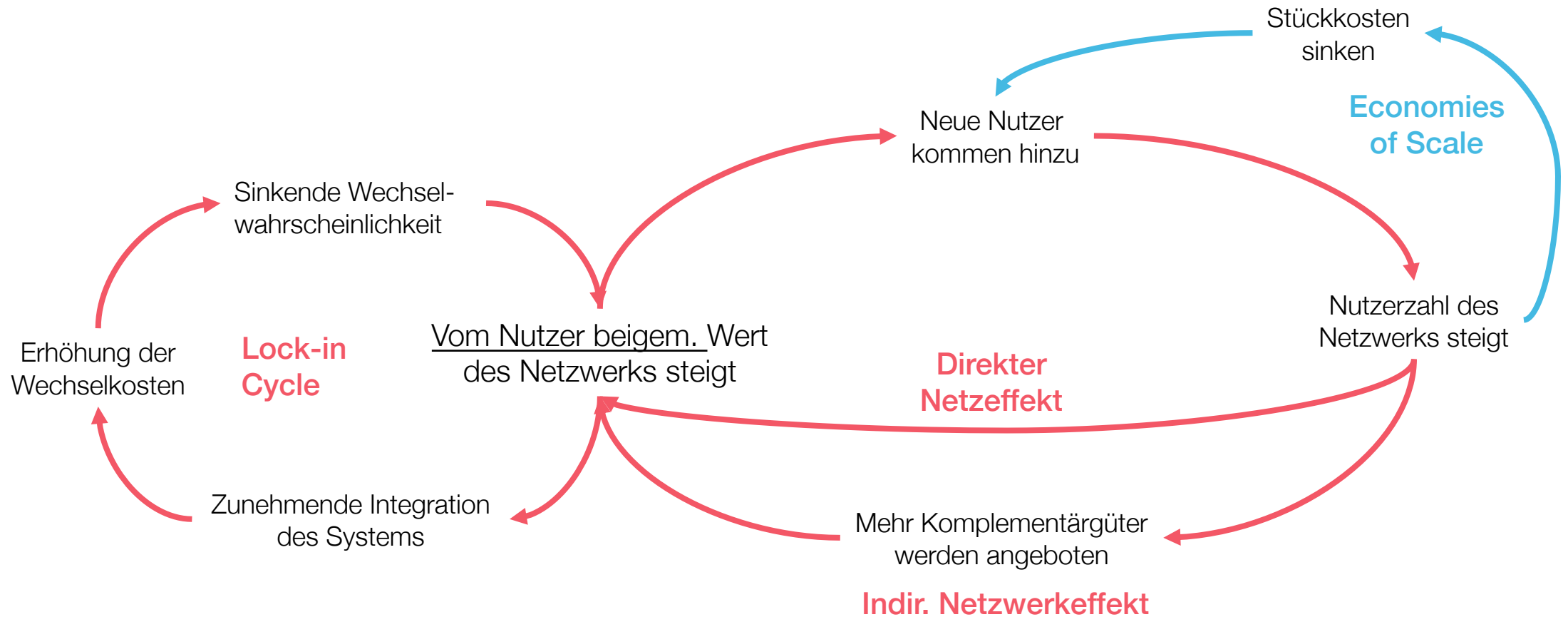
Wechselkosten: Open Standards



Offene Standards führen zu weniger Wechselkosten und Lock-Ins

Offene Standards wirken somit
Marktversagen entgegen
(... wenn sie sich denn um- und durchsetzen lassen...)

Zwischenzusammenfassung: Informations- und Netzwerkökonomie



Lesson 06: Netzwerk- und Plattformökonomie



Wertbeimessung, positives Feedback,
Direkte Netzwerkeffekte & Strategien

Indirekte Netzeffekte, Wechselkosten, Lock-Ins & Strategien

Mehrseitige Märkte, Plattformeffekte & Strategien

Etsy

Sheep socks

×

🔍

Sign in

🇩🇪

♡

🛒

Christmas Shop

Jewelry & Accessories

Clothing & Shoes

Home & Living

Wedding & Party

Toys & Entertainment

Art & Collectibles

Craft Supplies

Vintage

All Filters

3,322 results, with Ads

♡

Sort by: Relevancy

Sheep Bamboo Socks - Men's Bamboo Novelty Socks

★★★★★ (551)

€18.53 FREE shipping

Ad by Etsy seller

Est. arrival by Nov 26-Dec 8

Sheep Sock | unisex cozy casual socks, fun design

★★★★★ (715)

€9.37 ~~€12.49~~ (25% off)

Sale ends in 37 hours

Ad by Etsy seller

FREE shipping

Est. arrival by Nov 24-29

Sheep Wool socks from Mongolia - Blue. 100% wool

★★★★★ (293)

€16.50

Ad by Etsy seller

Est. arrival by Nov 22-29

More like this →

100% Sheep wool socks handmade!

★★★★★ (86) Star Seller

from €17.50 ~~from €25.00~~ (30% off)

Sale ends in 12 hours

Ad by Etsy seller

Est. arrival by Nov 28-Dec 7

More like this →

+ Add to cart

More like this →

+ Add to cart

More like this →

Sheep Socks | Funny gift | Colorful socks | Motivational

★★★★★ (378)

€11.00

NanushkiSocken

Est. arrival by Nov 23-28

More like this →

Handmade Sheep's Wool Socks 100% Natural Wool

★★★★★ (1,183) Star Seller

from €13.17 FREE shipping

UkrGoodsShop

Popular now

Est. arrival by Nov 30-Dec 14

More like this →

Unique Sheep's Wool Socks 100% Natural Wool

★★★★★ (1,183) Star Seller

from €13.17 FREE shipping

UkrGoodsShop

Popular now

Est. arrival by Nov 30-Dec 14

More like this →

Novelty Cosy Socks

★★★★★ (72)

€17.10 ~~€21.38~~ (20% off)

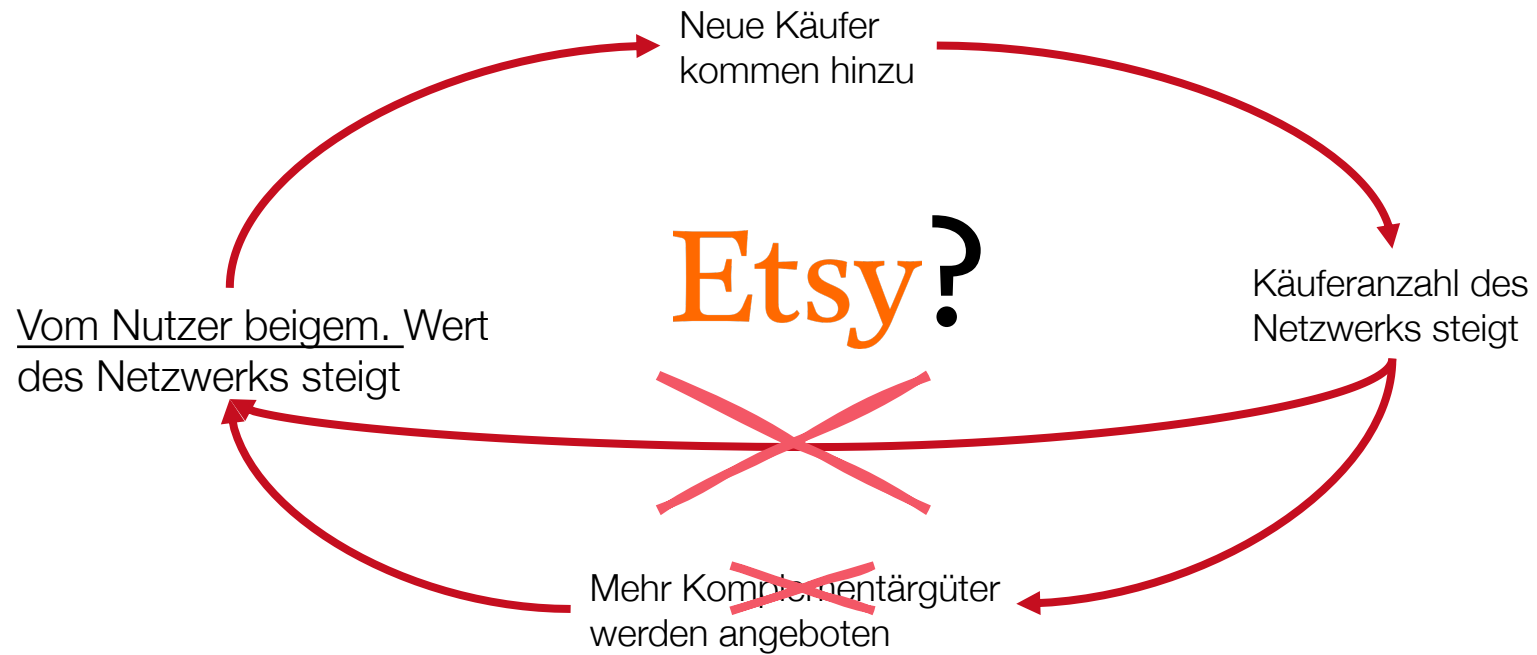
CycloneStoreGB

FREE shipping

Est. arrival by Dec 2-19

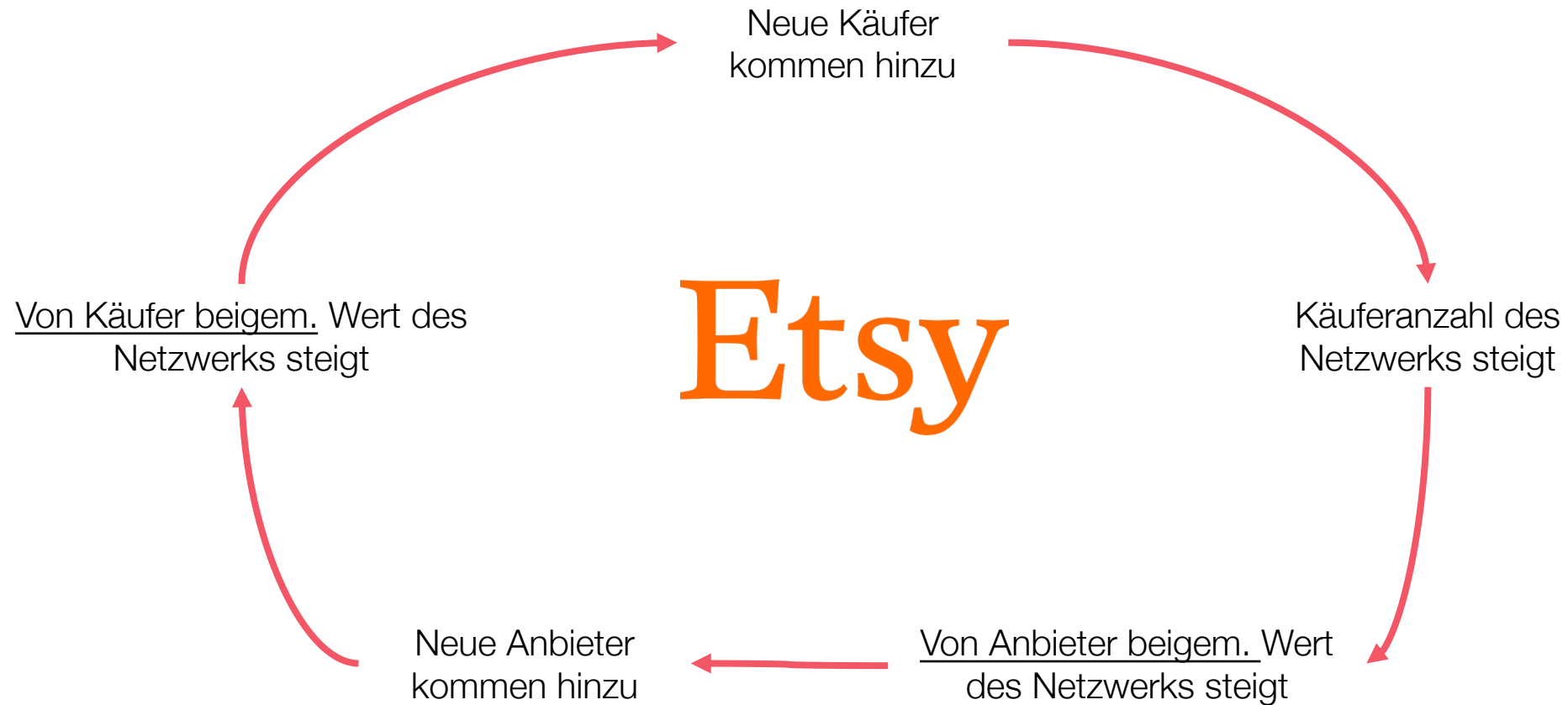
More like this →

Etsy in der Netzwerkökonomie?



* Doch: Reviews helfen Kaufentscheidung, Effekt ist jedoch klein

Cross-Group / Cross-sided Netzwerkeffekte



Cross-Group / Cross-sided Netzwerkeffekte



Two-Sided Markets

*„Many markets involve two groups of agents who interact via “**platforms**,” where **one group’s benefit** from joining a platform **depends on the size of the other group** that joins the platform.”*

Armstrong (2006):
Competition in Two-Sided Markets, S. 668

Two-Sided Platforms

Käufer*innen / Verkäufer*innen

Etsy

ebay

amazon marketplace

Immo
Scout24

DO NOT CROSS
CRIME SCENE DO NOT CROSS
DO NOT CROSS
Silk Road
anonymous marketplace

Nutzer*innen / Fahrer*innen

BlaBlaCar

Uber

lyft

Mieter*innen / Vermieter*innen

airbnb

drivy

couchsurfing

Immo
Scout24

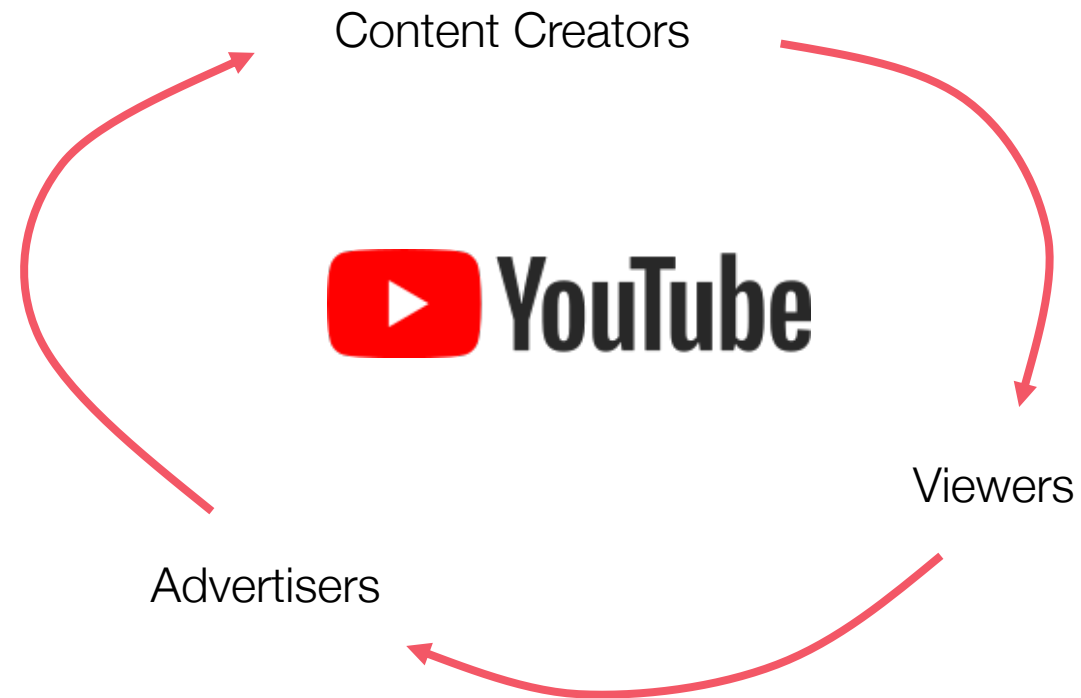
Nutzer*innen / Entwickler*innen

App Store + Apple iOS

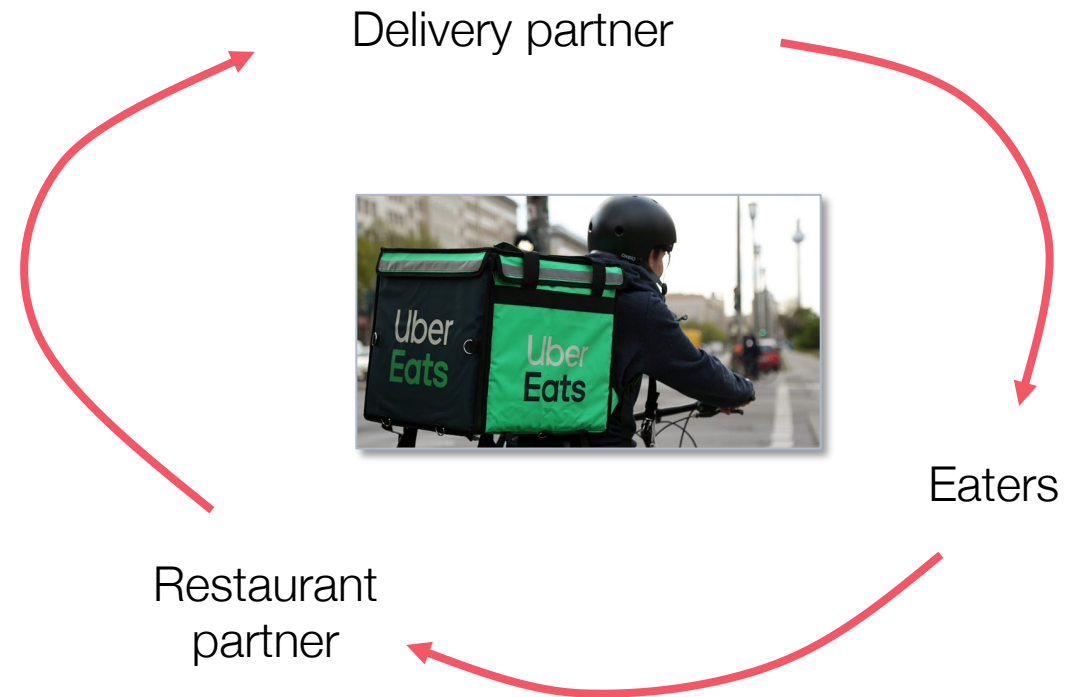
NINTENDO
SWITCH

Windows

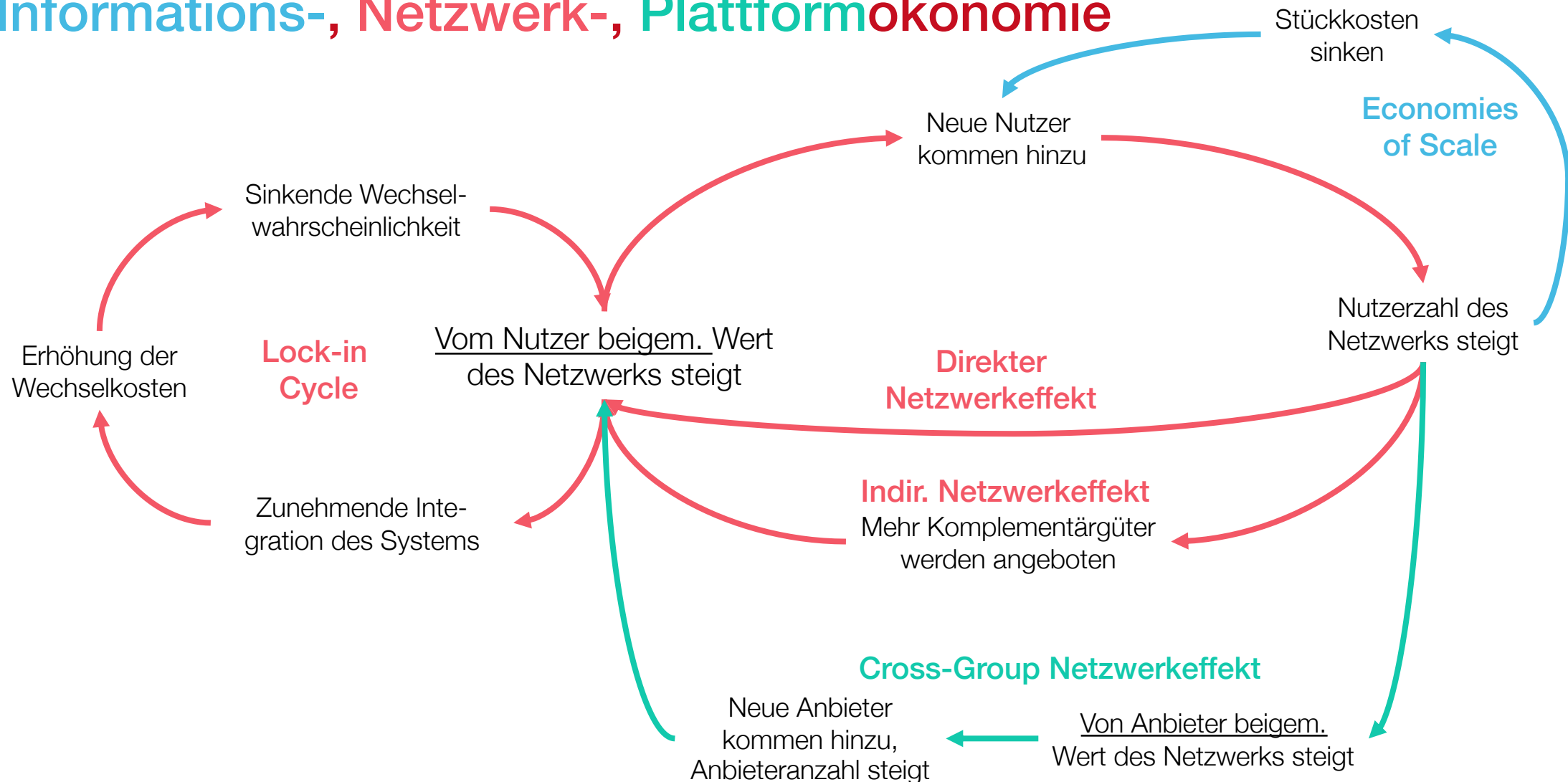
Three-Sided Platforms



Three-Sided Platforms



Zusammenfassend: Informations-, Netzwerk-, Plattformökonomie



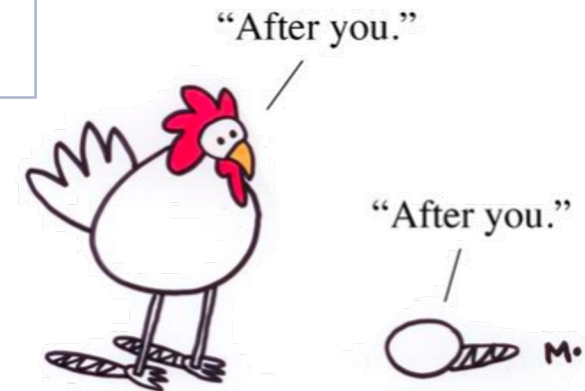
Cross-Group / Cross-sided Netzwerkeffekte: Strategien?



Ausgangspunkt für Strategien: Chicken and Egg Problem

„To attract buyers, [a platform] should have a large base of registered sellers, but these will be willing to register only if they expect many buyers to show up.”

Caillaud und Jullien (2003):
Chicken & egg: competition
among intermediation service
providers, S. 309



„Bribe the Chickens“ Subsidizing

Eine Gruppe der Plattform wird „subventioniert“ z.B. durch:

- Preissenkungen
- kostenlose Nutzung
- technische Unterstützung
- Nutzer*innen bezahlen

Subventionierung, um die andere „Geldseite“ anzuziehen, bis die kritische Masse erreicht wird



Despite the high price, Microsoft isn't turning a profit on the new Xbox



Ben Gilbert, Business Insider

🕒 14.06.2017, 20:44



Blackberry's \$10,000 app guarantee to developers

🕒 2 May 2012



🔗 Share

“Small chicken small egg” Single Target Group

Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe
oder ein bestimmtes Marktsegment
z.B.:

- eine einzige Stadt
- eine bestimmte Branche
- bestimmte Kunden

Reduzierung der Gesamtmarktgröße
und der erforderlichen kritischen
Masse



Products

Uber NYC has launched

May 4, 2011 / New York City

Uber Opens Up Platform To Non-Limo Vehicles With "Uber X," Service Will Be 35% Less Expensive

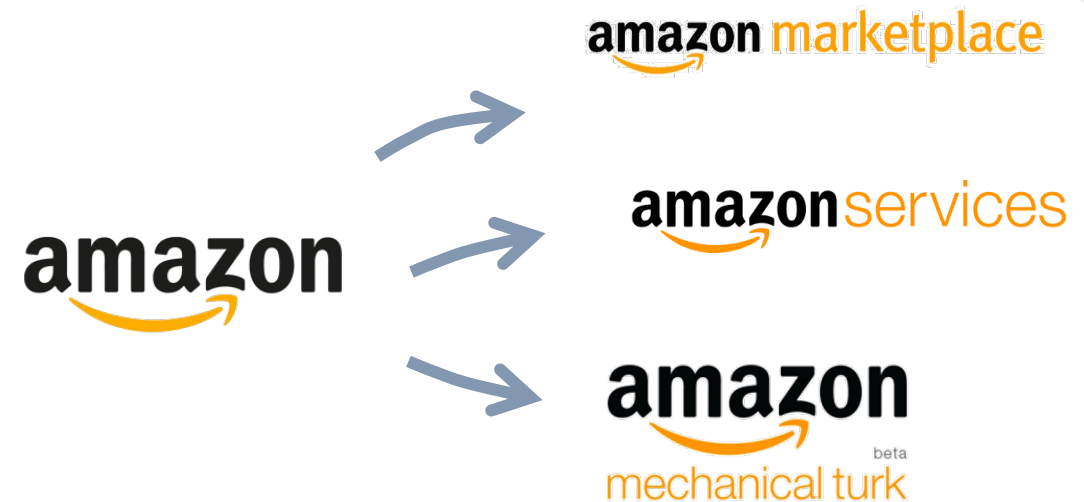
Alexia Tsotsis @alexia / 7 years ago

 Comment

Platform Staging

Die Plattform entwickelt sich in zwei verschiedenen Schritten:

1. Von einem traditionellen (z.B. Netzwerk-) Geschäftsmodell in der ersten Phase ...
2. ... zu einem Plattform-Geschäftsmodell in der zweiten Phase, nach Erreichen der kritischen Masse



**YouTube opens Partner program to all:
every creator in 20 countries can now
monetize video**

YouTube has opened its Partner program to all content creators on the site.

By [Sean Hollister](#) | [@StarFire2258](#) | Apr 13, 2012, 1:01am EDT

Exclusivity Agreements

Das Abschließen von Exklusivverträgen auf einer Marktseite kann Nutzer*innen auf beiden Marktseiten überzeugen

Insbesondere für Early-Stage-Plattformen können exklusive Angebote mit hochwertigen Inhalten das Wachstum der Plattform beschleunigen

Die Videogames-Branche ist dafür besonders bekannt



Epic's Game Store Is Already Locking Down Exclusives



Nathan Grayson

12/10/18 7:00pm • Filed to: EPIC GAMES ▾



74.1K



360



4



Side Switching

Ein Plattformdesign, das es den Nutzer*innen ermöglicht, beide Marktseiten der Plattform gleichzeitig zu vertreten

Fokus auf “beidseitige” Nutzer*innen

(vereinfacht: eine “Two-sided”-Plattform wird dadurch “one-sided”)



Etsy

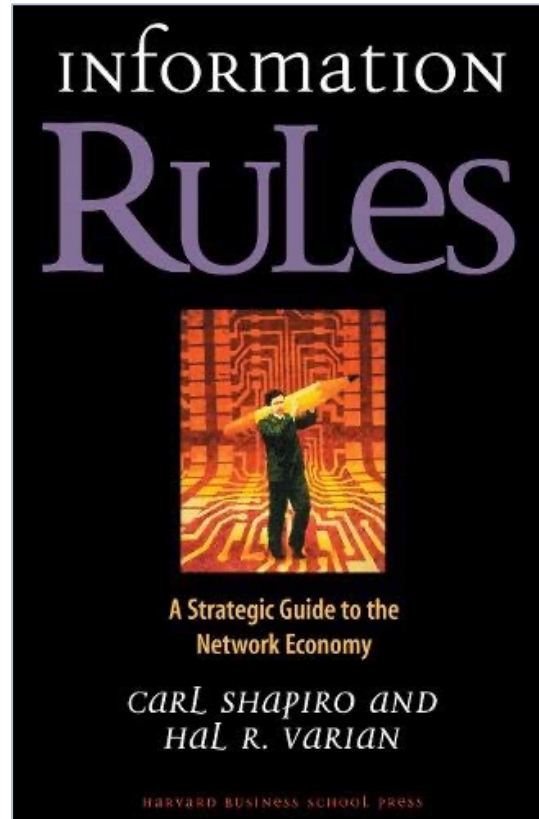
couchsurfing

**YouTube opens Partner program to all:
every creator in 20 countries can now
monetize video**

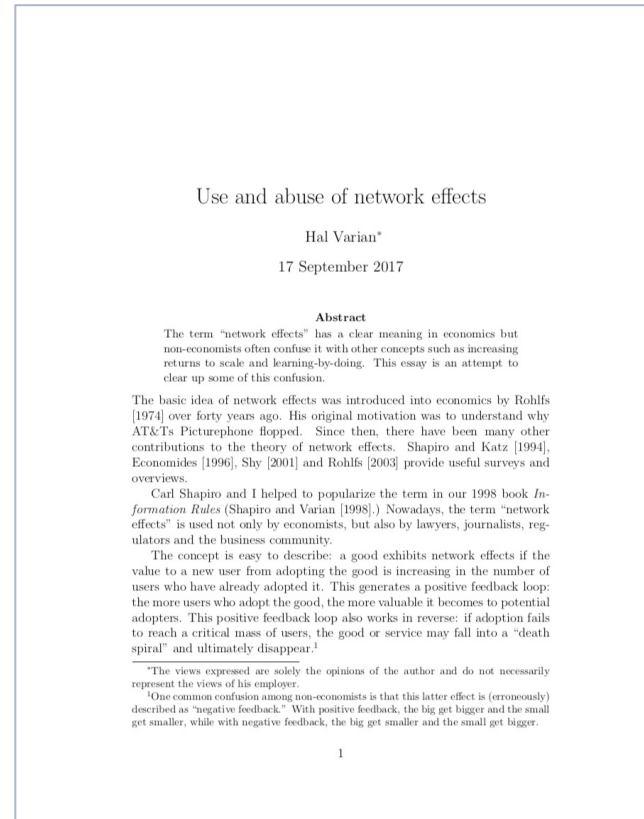
YouTube has opened its Partner program to all content creators on the site.

By [Sean Hollister](#) | [@StarFire2258](#) | Apr 13, 2012, 1:01am EDT

Literaturempfehlungen



[Link](#)

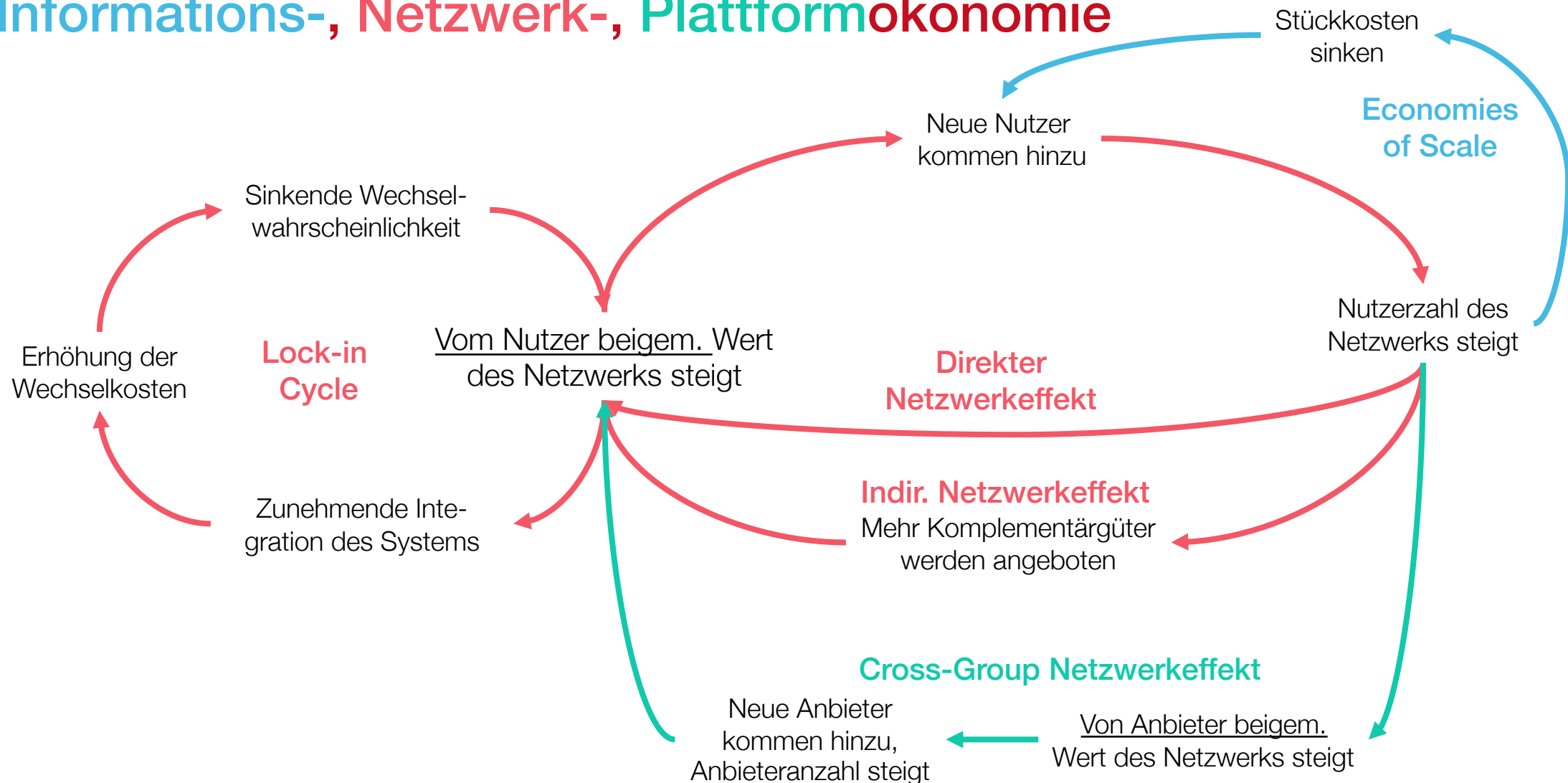


[Link](#)



[Link](#)

Zusammenfassend: Informations-, Netzwerk-, Plattformökonomie



Informationsgütermärkte tendieren dazu,
natürliche Monopole zu bilden

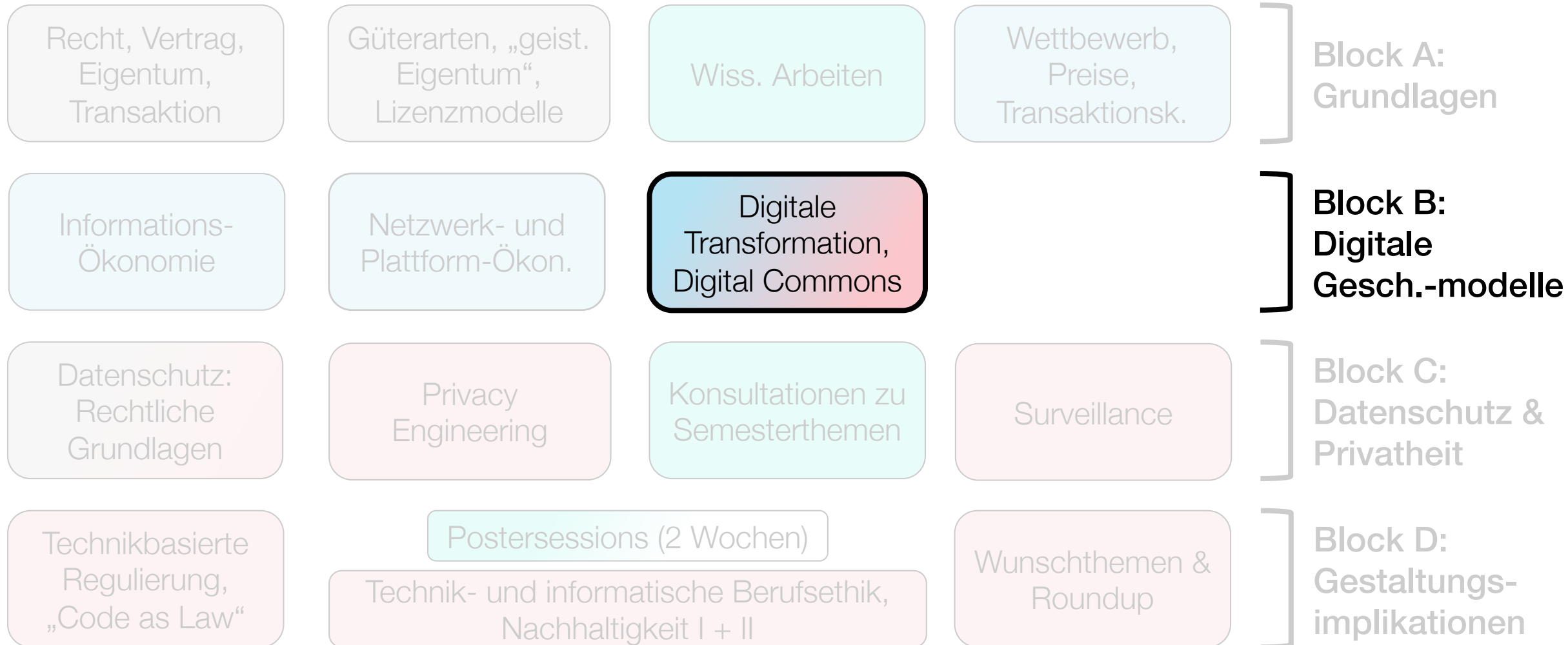
Direkte und indirekte Netzeffekte bei Netzwerkgütern begünstigen den jeweiligen Marktführer und **verstärken** dieses Phänomen noch

(Kollektive) **Wechselkosten** und **Lock-Ins**
wirken zusätzlich in die **gleiche Richtung**

Plattform- / Cross-Group-Effekte ebenfalls

→ Spezifische Strategien: Effekte nutzen und ihnen entgegenwirken!

Information Governance – Thematischer Überblick



fin.